ملاحظات الدرس — لك

أسئلة بلغة SQL

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
١٥ دقيقة

المواد
هاتفك وعليه درسي، لخطوات SQL وPython، ورقة وقلم

أهداف التعلّم

- تستعلم بـ SELECT وWHERE وORDER BY وLIMIT.
- تلخّص بـ COUNT وAVG وGROUP BY، وتشرح NULL.
- تنفّذ العدّ نفسه في Python بقاموس.

النشاط: GROUP BY البشرية

١. البطاقات (٣ دقائق): يأخذ كل تلميذ بطاقة لإعارة خيالية واحدة: فصل وكتاب وتاريخ.
٢. WHERE (٣ دقائق): تقف بطاقات ٥ب فقط، ثم تصطفّ الأحدث أولًا: ORDER BY borrowed DESC.
٣. GROUP BY (٥ دقائق): يتجمّع الجميع حسب الفصل ويعدّون أنفسهم، واكتبوا صفًّا لكل فصل على السبّورة.
٤. المراجعة (٤ دقائق): هل يساوي مجموع أعداد المجموعات عدد البطاقات؟ واكتبوا SQL لما فعلتموه للتو.

جهّز بطاقات الإعارات ببيانات خيالية قبل الدرس.

للنقاش

- لماذا تُرتَّب التواريخ المكتوبة سنة-شهر-يوم ترتيبًا صحيحًا؟
- متى تعطي COUNT(*) وCOUNT(mark) إجابتين مختلفتين؟
- كيف يشبه قاموس Python GROUP BY؟

تحقّق من نفسك

- اكتب استعلامًا لعدد إعارات كل كتاب، الأكثر أولًا.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب ثلاثة أسئلة ستطرحها على قاعدة بيانات مكتبة مدرستك. ثم اكتب كلًّا منها بلغة SQL: SELECT وFROM وWHERE، وربما GROUP BY.

ورقة عمل

أسئلة بلغة SQL

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم | الفصل | التاريخ

١ **أيّ سطر يُبقي صفوف الفصل 5B فقط؟**

○ ORDER BY class ○ GROUP BY class ○ WHERE class = '5B'

٢ **اعرض التلميذ والكتاب لكل إعارة من الفصل 5B، الأحدث أولًا.**

```
SELECT pupil, book FROM loans
WHERE class = '5B';
```

اكتب برنامجك:

٣ **تجد WHERE class = 5B، دون علامتي تنصيص، صفوف الفصل 5B.**

○ صح ○ خطأ

٤ **سؤال أمينة المكتبة: أيّ فصل استعار أكثر؟ اعرض كل فصل مع عدد إعاراته، الأكثر أولًا.**

```
SELECT class, COUNT(*)
FROM loans;
```

اكتب برنامجك:

٥ **يقول استعلامك إن فصلًا واحدًا استعار ٩٠٠ كتاب هذا الفصل الدراسي. أيّ مما يلي طرق جيدة للحكم على الإجابة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ السؤال هل ٩٠٠ ممكنة أصلًا لفصل واحد ☐ التأكّد أن مجموع أعداد الفصول يساوي العدد الكلي للإعارات

☐ الثقة به لأنه عمل دون خطأ ☐ تشغيله على صفوف قليلة تستطيع عدّها باليد

✎ **اكتب سؤالًا واحدًا ستطرحه على قاعدة بيانات في المدرسة (المكتبة، أو المقصف، أو الفريق الرياضي). وأيّ أجزاء SQL سيحتاج إليها؟**

تحقّق من إجاباتك

أسئلة بلغة SQL

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

١ `WHERE class = '5B'`

تُبقي WHERE الصفوف التي تطابق شرطها فقط، ويوضع النص بين علامتي تنصيص مفردتين.

٢

```
SELECT pupil, book FROM loans
WHERE class = '5B'
ORDER BY borrowed DESC;
```

تُبقي WHERE إعارات ٥ب الخمس، وترتّبها ORDER BY borrowed DESC من الأحدث: فتأتي إعارة غريس في ٢٩ سبتمبر أولًا.

٣ **خطأ**

دون علامتي التنصيص لا تستطيع SQL قراءة 5B نصًّا (فليست عددًا ولا اسمًا)، فيتوقّف الاستعلام بخطأ.

٤

```
SELECT class, COUNT(*)
FROM loans
GROUP BY class
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

تصنع GROUP BY class صفًّا لكل فصل، وتعدّ COUNT(*) إعاراته، وتضع ORDER BY COUNT(*) DESC الأكبر أولًا: ٦أ بثماني إعارات، ثم ٥ب بخمس، ثم ٥أ بأربع.

٥ **التأكّد أن مجموع أعداد الفصول يساوي العدد الكلي للإعارات، تشغيله على صفوف قليلة تستطيع عدّها باليد، السؤال هل ٩٠٠ ممكنة أصلًا لفصل واحد**

الاستعلام الذي يعمل قد يكون خاطئًا مع ذلك: WHERE ناقصة، أو ربط يضاعف الصفوف.